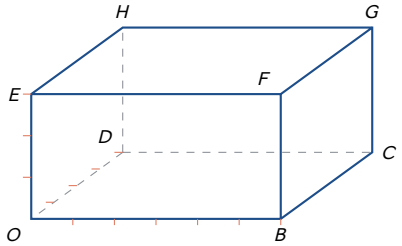
TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 1

Chapitre 17 — Se repérer dans un pavé droit

Rappel : dans un pavé, un point est repéré par $(x\,;\,y\,;\,z)$: abscisse, ordonnée, altitude.

1 Le pavé ci-dessous a pour dimensions 6, 4 et 3. Lire les coordonnées des sommets.



$O\,(0;0;0)$ $B\,(\ldots\ldots)$
$C\,(\ldots\ldots)$ $D\,(\ldots\ldots)$
$E\,(\ldots\ldots)$ $F\,(\ldots\ldots)$
$G\,(\ldots\ldots)$ $H\,(\ldots\ldots)$

2 Avec le pavé de l'exercice 1, nommer le sommet de coordonnées :
a. $(6;4;0)$: ... **b.** $(0;0;3)$: ... **c.** $(6;0;3)$: ...

3 Toujours avec ce pavé :

a. Quelles sont les coordonnées du milieu I de l'arête $[OB]$? .....

b. Quelles sont les coordonnées du centre K de la face $EFGH$? .....

c. Quelle est l'altitude de tous les points de la face $OBCD$? ...

d. Quelle est l'abscisse de tous les points de la face $BCGF$? ...

4 Vrai ou faux ?

a. Le point $(2\,;5\,;1)$ est à l'intérieur du pavé. .....

b. Le point $(6\,;2\,;1)$ est sur une face du pavé. .....

c. Les points $(1\,;1\,;0)$ et $(1\,;1\,;3)$ sont à la verticale l'un de l'autre. .....

Sur le cahier

5 Un cube a pour sommet $O\,(0\,;0\,;0)$ et pour sommet opposé $(5\,;5\,;5)$. Donner les coordonnées de ses 8 sommets et de son centre.